

骆皓天 *Hart Luo*

前端开发工程师 — 把复杂的交互，做成**清晰可靠**的产品体验。

MAIL luohaotian0616@gmail.com GITHUB github.com/Haotian14 WEB haotian14.github.io/Portfolio

00 · ABOUT 个人优势 *Highlights*

- 01 现任同花顺前端开发工程师，**无限画布核心开发**，参与技术选型验证、协议设计到上线迭代全过程，画布上线后日活 **3000+**；擅长复杂交互与前端状态建模（文档模型、增量保存、撤销重做）。
- 02 以测试和性能数据保证质量：业余开源画布引擎 `infinite-canvas-core` 10 万节点视口查询提速 **13×**，德州扑克训练器 **985** 个自动化测试 + 端到端回归。
- 03 UNSW 计算机本科 + 信息技术硕士，**5 年海外学习与工作经历**，英语可作为工作语言；能独立完成需求拆解、方案设计、联调到上线的完整交付。

01 · WORK 工作经历 *Experience*

2026.04

至今

同花顺 前端开发工程师

DreamFace · 海外 AIGC 数字人 / 视频 / 图片生成平台 · Web 端日活 8000+、H5 日活 4000+

Vue 3 / TypeScript / Canvas / 埋点体系

无限画布 · AIGC 创作工作台 核心开发 · 从 0 到上线 · 日活 3000+

- 负责画布引擎技术选型验证，覆盖 **26** 项能力点并输出风险评估，推动立项；从零搭建画布路由、工作区与可拖拽宽度的 Agent 对话面板。
- 设计画布协议层：**CanvasDocument** 数据模型、增量 Command 更新协议、本地 History (Undo / Redo) 方案与后端联调文档共 **4** 份，将保存链路从 `localStorage` 切换为真正落库。
- 实现增量保存队列：防抖合并、重试复用 `requestId` 保证幂等、`revision` 冲突重试，并按权重切批解决 **300** 节点批量操作超出后端单请求上限的问题。
- 解决渲染引擎与业务数据之间的状态同步问题：幽灵节点、选中态回弹、删除节点后渲染循环崩溃、断网后页面冻结、300 资产无法渲染等，保障画布在高频操作与弱网下稳定。
- 完成缩放档位 / 视口锚点、吸附、框选、等比缩放、镜像、拖拽上传与 Safari 兼容等交互；编写画布架构讲解文档并在团队内做技术分享。

运营位与数据埋点

- **顶部通栏 Banner**：PC 端组件 + 管理后台配置，从接口分流、组件、埋点到提测一条链路完成，并推广至全部 PC 业务页；**首页活动弹窗**：图片 / 视频混合轮播 + 后台活动管理模块，从 mock 到联调上线。
- 负责首页、画布、每日趋势等核心模块的曝光 / 点击埋点；对照代码逐条评估埋点可行性，提前识别触发时机缺失、埋点 ID 冲突等需求缺陷并推动产品统一口径；推动 Sonar 与无障碍告警整改。

02 · INTERN 实习经历 *Internships*

2025.06

2025.11

DVINE Experiences 软件 / IT 实习生 · 澳洲旅游服务公司

Web 自动化预约与运营管理系统

GoHighLevel / Forms / Workflows

- 基于 GHL Forms / Custom Fields 设计配置驱动的预约表单与用户页面，按产品与场景切换字段和校验逻辑，交付 **10+** 表单 / 功能模块。
- 搭建 Trigger → Action 自动化链路，覆盖预约创建、确认通知、状态更新与提醒，核心流程全链路跑通；精简表单结构，减少客户填写步骤与人工跟进。

2024.06

2024.09

博彦科技 前端开发实习生 · 驻场阿里巴巴项目

茶百道供应链管理系统 · 企业级 SaaS

React / Umi / Ant Design Pro / ECharts

- 参与供应链后台建设，负责运输管理与订单可视化模块，交付 **10+** 业务功能页面。

— 基于 Umi + React + TypeScript + Ant Design Pro 开发，封装 **10+** 可复用业务组件；用 ECharts 实现 **20+** 数据可视化报表。

03 · BUILD

项目经历 *Projects*

开源
个人项目

infinite-canvas-core 无头无限画布引擎

github ↗

相机 / 空间索引 / 视口裁剪 / 手势分层，核心不依赖 DOM，可在 Worker 与 Node 中运行
TypeScript / Canvas2D / Vitest / Playwright

— 10 万节点下视口查询 **48 μs**，较全量扫描快 **13×**；全屏最坏场景经绘制批处理与亚像素 LOD 从 44 ms 降至 **13.8 ms** (3.2×)，基准可一键复现。

开源
个人项目

德州扑克训练器 离线优先 PWA

live ↗

打牌 → 保存手牌 → EV 评估 → 标记失误 → 单手复盘 → 长期漏洞统计的完整训练闭环
React / TypeScript / IndexedDB / Playwright

— 完整 6-max 无限注引擎（边池、全下、筹码守恒），6 种 AI 性格 + GTO 模式基于范围感知 EV 决策；逐决策点复盘与 15 类漏洞报表。

— **985** 个自动化测试；牌型评估与参考实现对拍 10 万组，1 万手随机自对弈验证不变量；Service Worker 离线运行。

学生创业
前端负责人

UNSW HandbookX 课程查询与规划平台

github ↗

针对官方选课系统体验差的问题，校内测试阶段获得 100+ 学生用户

— 制定统一开发规范与组件风格指南，主导每周 Code Review，封装公共组件与工具函数，降低团队重复开发。

更多
作品

— **Nimbus Scheduler**：轻量级分布式任务调度系统，资源感知调度、预占与掉线回收，WebSocket 实时 Dashboard (Node.js / Vue 3)。

— **RepoQuest**：把任意 GitHub 仓库变成可探索的像素地图，支持源码预览与 PNG 导出，纯前端无后端。

— **sts2-mcp**：《杀戮尖塔 2》自动游玩 Agent，CoreCLR Profiler 桥接层 + 回合内束搜索决策。

— **前端 / 算法复习手册**：50 个前端专题与 201 道 ML / LLM 题目的知识站点，全站预渲染。

04 · STUDY

教育经历 *Education*

2024.09
2026.01

新南威尔士大学 UNSW Sydney 信息技术 · 硕士 · GPA 6.12 / 7.0 · QS 19

2021.09
2024.06

新南威尔士大学 UNSW Sydney 计算机科学 · 本科 · GPA 6.03 / 7.0 · QS 19

05 · CRAFT

专业技能 *Skills*

FRONTEND

熟练 JavaScript / TypeScript、**React**、**Vue 3**，理解事件循环、浏览器渲染流程与性能优化；熟悉 Next.js、Umi、Vite、Ant Design、TailwindCSS、Zustand、Sass、ECharts、PWA / IndexedDB

GRAPHICS

Canvas2D 与复杂交互：坐标变换、空间索引、视口裁剪、增量渲染；文档模型、增量保存与撤销重做设计

ENGINEERING

Vitest / Playwright 测试、GitHub Actions、Docker、Sonar；性能基准与 Profiling、无障碍 (a11y)、埋点体系设计；日常使用 Claude Code / Codex 辅助开发与代码评审

OTHER

Node.js、WebSocket、RESTful API 设计；Python、数据结构与算法

LANGUAGE

中文（母语）、英语（5 年澳洲本硕全英文学习与实习，可作为工作语言）